GinCol Lab · Aula

Hoja para el alumnado

Matemáticas I · 1.º de Bachillerato · Los números reales · Clase 5 de 6 · Con Ximena

Logaritmos: la potencia al revés

Vídeo de la clase: https://youtu.be/QalMQUfeaBw

El código lleva al vídeo.

Nombre: _____ Fecha: _____

Antes de ver el vídeo

1. Empieza en el 1 y multiplica por 2: 2, 4, 8, 16… ¿Cuántas veces has multiplicado para llegar a 256?

2. Calcula $2^3 \cdot 2^5$ escribiendo todos los doses. ¿Cuántos doses te salen? ¿Y $2^8 \div 2^3$?

3. Repaso de la clase anterior: si $|x - 3| \leq 1$, ¿entre qué dos números está $x - 3$? ¿Y x?

Mientras ves el vídeo

1. ¿Qué intervalo forman los números mayores que 1 y menores que 2? ¿Por qué va con paréntesis?

2. ¿Qué quiere decir quitar el valor absoluto «por los dos lados»? Despeja paso a paso $|x - 1| > 2$.

3. ¿Qué prometía Napier en 1614? ¿Por qué le molestaban las multiplicaciones?

4. ¿Qué es la base de una potencia? ¿Y el exponente? ¿Qué números salen en la fila del 2, y por qué no está el 6?

5. **Tu predicción.** Multiplica 8 por 32 con las dos filas. ¿Por qué funciona? Cuenta los doses.

6. ¿En qué libro de 1544 estaban ya las dos filas y el mismo ejemplo? ¿Qué palabra aparece en él por primera vez?

7. **La frase que tienes que recordar.** Completa: buscar el logaritmo de un número en una base es buscar **_____**.

8. Escribe la definición con símbolos: $\log_a b = c$ significa…

9. ¿Por qué la base tiene que ser positiva y distinta de 1?

10. **La regla del producto** y **la regla del cociente**: escríbelas en palabras y en símbolos. ¿De qué reglas de las potencias salen?

11. ¿Por qué el logaritmo de una suma no es la suma de los logaritmos? Compruébalo con 10 + 10.

12. Calcula $\log_2 32$ diciendo la frase: «¿a qué número hay que elevar…?».

13. ¿Puede un logaritmo tener otra base que no sea el 2? ¿Qué quiere decir «log» sin base? ¿Cuánto vale log 100? ¿Y log 1? ¿Por qué, en cualquier base, $\log_a 1 = 0$ y $\log_a a = 1$?

14. ¿Tienen logaritmo los números entre 0 y 1, como la fracción 1/10? ¿Por qué hacia la izquierda se divide abajo y se resta arriba?

15. **Tu apuesta.** ¿A qué número hay que elevar el 10 para obtener 0,01? ¿Y cuánto vale $\log_2 (1/8)$?

16. Hay quien dice que log 0 = 0. ¿Qué falla? ¿Hay logaritmo de un número negativo?

17. ¿Por qué, para multiplicar 3 por 7, hacen falta los logaritmos de todos los números? ¿Entre qué dos enteros está $\log_2 3$?

18. **Tu predicción.** En la regla de cálculo, con el 1 de arriba sobre el 2 de abajo, ¿qué número queda debajo del 4? ¿Qué dos longitudes se suman?

19. En $\beta = 10 \cdot \log (I / I_0)$, ¿qué es I? ¿Y I_0? ¿De dónde sale el 10 de delante?

20. ¿Por qué el sonido más débil que oímos está a 0 decibelios? ¿Qué regla de hoy lo dice?

21. Con la regla del producto, explica por qué un sonido diez veces más intenso tiene 10 decibelios más.

El logaritmo, con huecos

Calcula $\log_3 9$ completando sin mirar el vídeo.

1 · La pregunta de siempre. ¿A qué número hay que elevar el _____ para obtener _____? Es decir, 3^○ = _____.

2 · Las veces. Empieza en el 1 y multiplica por 3: 1 → _____ → _____. Has multiplicado _____ veces.

3 · El logaritmo. $\log_3 9$ = _____, porque 3^___ = 9.

Ahora, sin ayuda:

1. $\log_3 (1/9)$. Pista: hacia la izquierda, cada paso divide entre 3.

2. $\log_5 1$. ¿Hace falta calcular algo?

Para practicar

1. $\log_3 81$

2. Un sonido de 80 dB y otro de 50 dB: ¿cuántas veces más intenso es el primero?

3. ¿Entre qué dos números enteros está $\log_2 10$? Escríbelo como un intervalo.

4. **Uno más, con las reglas.** Sabiendo que log 2 ≈ 0,30, calcula de cabeza log 4, log 8, log 5 (pista: 5 = 10 / 2) y log 20.

5. **Uno más, con sonido.** Un sonido de 85 dB y otro de 95 dB: ¿cuántas veces más intenso es el segundo? ¿Y uno de 75 dB frente a otro de 105 dB?

6. **Un reto.** ¿Por qué log 2 es casi 0,3? Pista: $2^{10} = 1024$, que es casi 1000. Escribe log 1024 como una suma de diez logaritmos.

Para seguir pensando

Un sonido diez veces más intenso, ¿lo oyes diez veces más fuerte? ¿O tu oído también trabaja, de algún modo, con logaritmos?

Hoja de GinCol Lab, hecha con IA (Claude, de Anthropic) y revisada por una persona · CC BY 4.0 · Código fuente y erratas